OPERACIÓN · JOBS Y OBSERVABILIDAD

CALENDARIO · SEÑALES · SIEM · RESPUESTA A INCIDENTES

A LÍNEA DE TIEMPO DE JOBS (UTC)

Alta frecuencia: SIEM y cola cada 5 min · uptime y anomalías cada 15 min · escaneo cada hora · discovery y adversary cada 6 h



B CATÁLOGO DE JOBS

JOB	DISPARO	EFECTO
siemExporterTask	*/5 min	detecta patrones y despacha alertas
drainScanQueue	*/5 min + wakeup	drena scan_queue con SKIP LOCKED
uptimeMonitor	*/15 min	comprueba uptime y latencia
periodicAnomalyDetection	*/15 min	Z-score sobre latencia y error rate
scheduledScanTask	cada hora	monitoring_schedules vencidos → audit
continuousDiscovery	cada 6 h	DNS brute, CT logs, shadow assets
periodicAdversarySimulation	cada 6 h	12 escenarios MITRE
apiKeyExpiryAlert	09:00	keys por expirar → SIEM
cleanupOldLogs	00:00	purga por retención

C SEÑALES Y SUMIDEROS

SEÑAL	DESTINO
Errores y trazas	Sentry /monitoring
Logs de app	app_logs
Eventos de seguridad	security_audit_logs
Alertas entregadas	siem_alert_logs
Salud de modelos	ai_health_logs
Web Vitals (RUM)	web_vitals_logs
Anomalías	anomaly_detections
Uptime	uptime_logs
Health público	/api/public/v1/health

D REGLAS SIEM

REGLA	PATRÓN	CANALES
Open redirect attack	múltiples intentos desde una IP	Slack · Email · PagerDuty
Rate limit bypass	IPs rotadas contra el limitador	Slack · Email
AI model failure	status=down en healthcheck	Slack · Email · PagerDuty
CSP spike	>10 violaciones en 5 min	Slack · Email
Auth failure burst	fallos de autenticación en 1 min	Slack · PagerDuty
API key expiry	keys que expiran en 1–7 días	Slack · Email
Heartbeat	ping cada 30 min	todos los canales

E RESPUESTA A INCIDENTE

01 · DETECTAR
alerta SIEM o health degradado

▼

02 · TRIAR
severidad, alcance, tenant

▼

03 · CONGELAR
breaker/flag, sin cambios destructivos

▼

04 · MITIGAR
rollback o failover documentado

▼

05 · VERIFICAR
health + evidencia ejecutada

▼

06 · REGISTRAR
postmortem en CHANGELOG

F ESTADO DE SALUD Y DEGRADACIÓN

OK
todos los controles responden

DEGRADED
IA o caché caída; producto operativo

DOWN
DB inaccesible o health 5xx

Health público: GET /api/public/v1/health devuelve status y dbConfigured sin filtrar detalles internos.
Toda alerta incluye correlationId; los reintentos del exportador son idempotentes por clave de evento.
El heartbeat de 30 min detecta el fallo silencioso del pipeline, no solo la caída del servicio.

G ENDPOINTS OPERATIVOS

ENDPOINT	AUTORIZACIÓN	FUNCIÓN
GET /api/public/v1/health	público	status + dbConfigured, sin detalles internos
GET /api/ai/healthcheck	CRON_SECRET o sesión	probes del pool + guard de env-parity
POST /api/security/siem/run	sesión + rol	ejecuta el exportador bajo demanda
GET /api/cron/siem · /api/cron/uptime	CRON_SECRET	jobs garantizados de Vercel
GET /api/intelligence/anomalies	sesión	filtra por proyecto, métrica y severidad

NOTAS

01 Vercel Cron es el mecanismo garantizado; Trigger.dev añade frecuencia pero su indisponibilidad no rompe la operación.
02 La purga de cola corre dentro del dispatcher diario: no consume un slot de cron propio.
03 Los jobs son idempotentes por diseño: reintentar no duplica hallazgos ni alertas.

STRATEGICAUDIT PRO — ATLAS TÉCNICO
OPERACIONES

CAD

Qué corre, cuándo y cómo se detecta un fallo

Nº PLANO	SCAUDIT-CAD-08	REV	1.0
ESCALA	N/A	FECHA	2026-11-02
LÁMINA	08 / 10	FORMATO	A4 · 210×297

DOCUMENTO GENERADO DESDE EL CÓDIGO Y LOS ADR DEL REPOSITORIO